

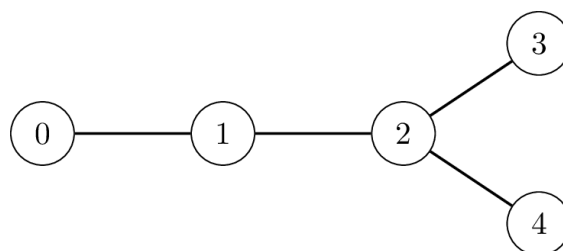
მიგრაციები

ბუნების ისტორიის მუზეუმი ბოლივიაში დინოზავრების მიგრაციის ნიმუშებს იკვლევს. პალეონტოლოგებმა სხვადასხვა ადგილას აღმოაჩინეს N რაოდენობის ნაკვალევი, რომლებიც გადანომრილია 0-დან $(N - 1)$ -მდე ასაკის კლების მიხედვით: ადგილი 0 შეიცავს ყველაზე ძველ ნაკვალევს, ხოლო ადგილი $N - 1$ - ყველაზე ახალს.

დინოზავრებმა თითოეულ ადგილას (გარდა ადგილი 0-სა) კონკრეტული, ძველი ადგილიდან განიცადეს მიგრაცია. ყოველი i ადგილისთვის, რომლისთვისაც $1 \leq i \leq N - 1$, არსებობს ზუსტად ერთი, უფრო ძველი ადგილი $P[i]$ (სადაც $P[i] < i$) ისეთი, რომ ზოგიერთმა დინოზავრმა პირდაპირ განიცადა მიგრაცია $P[i]$ ადგილიდან i ადგილზე. შესაძლოა, ერთი ძველი ადგილი რამდენიმე უფრო ახალ ადგილზე მიგრაციის წყარო ყოფილიყო.

პალეონტოლოგები თითოეულ მიგრაციას ამოდელირებენ, როგორც **მიუმართავ კავშირს** i და $P[i]$ ადგილებს შორის. გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერი ორი განსხვავებული x და y ადგილისთვის, x -დან y -მდე გადაადგილება შესაძლებელია კავშირების თანმიმდევრობის გავლით. **მანძილი** x და y ადგილებს შორის განისაზღვრება, როგორც x -დან y -მდე მისასვლელად საჭირო კავშირების მინიმალური რაოდენობა.

მაგალითად, შემდეგ სურათზე გამოსახულია შემთხვევა, სადაც $N = 5$, $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ და $P[4] = 2$. მგზავრობა ადგილიდან 3 ადგილამდე 4 ორის ტოლი სიგრძის დამაკავშირებელი მარშრუტითაა შესაძლებელი, ანუ მათ შორის მანძილი 2 -ია.



მუზეუმის მიზანია, გამოავლინოს ორი ადგილი, რომელთა შორის მანძილი მაქსიმალურია. გაითვალისწინეთ, რომ ადგილების ასეთი წყვილი არ არის აუცილებლად უნიკალური: მაგალითად, ზემოთ მოცემულ მაგალითში, ორივე წყვილს $(0, 3)$ და $(0, 4)$ აქვს სამის ტოლი მანძილი, რაც მაქსიმალურია. ასეთ შემთხვევებში, ნებისმიერი წყვილი, რომელსაც მაქსიმალური მანძილი აქვს ჩაითვლება სწორ პასუხად.

თავდაპირველად, $P[i]$ -ის მნიშვნელობები არ არის ცნობილი. მუზეუმი აგზავნის კვლევით ჯგუფს ადგილების $1, 2, \dots, N - 1$ თანმიმდევრობით მოსანახულებლად. თითოეულ i -ურ ადგილზე ($1 \leq i \leq N - 1$) მიღწევის შემდეგ, გუნდი ასრულებს შემდეგ ორივე მოქმედებას:

- განსაზღვრავს $P[i]$ -ის მნიშვნელობას, ანუ i -ურ ადგილზე მიგრაციის წყაროს;
- წინასწარ შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე წყვეტს, გაუგზავნოს მუზეუმს **ერთი** შეტყობინება, თუ საერთოდ არ გაუგზავნოს ამ ადგილიდან შეტყობინება.

შეტყობინებები გადაიცემა ძვირადღირებული თანამგზავრული საკომუნიკაციო სისტემის მეშვეობით, ამიტომ თითოეული შეტყობინება უნდა იყოს მთელი რიცხვი 1-დან 20 000-მდე. გარდა ამისა, გუნდს უფლება აქვს გაგზავნოს **მაქსიმუმ 50 შეტყობინება**.

თქვენი ამოცანაა განახორციელოთ სტრატეგია, რომლის მეშვეობითაც:

- კვლევითი ჯგუფი ირჩევს ადგილებს, საიდანაც იგზავნება შეტყობინებები თითოეული შეტყობინების მნიშვნელობასთან ერთად;
- მუზეუმს შეუძლია განსაზღვროს მაქსიმალური მანძილის მქონე ადგილების წყვილი მხოლოდ თითოეული ადგილიდან მიღებული შეტყობინებების საფუძველზე, იმის ცოდნის საფუძველზე, თუ რომელი ადგილებიდან იყო ეს შეტყობინებები გაგზავნილი.

თანამგზავრის მეშვეობით დიდი რიცხვების გაგზავნა ძვირი ჯდება. თქვენი ქულა დამოკიდებული იქნება როგორც გაგზავნილი ყველაზე დიდი მთელი რიცხვის, ასევე გადაცემული შეტყობინებების საერთო რაოდენობაზე.

იმპლემენტაციის დეტალები

თქვენ იმპლემენტაცია უნდა გაუკეთოთ ორ პროცედურას: ერთს კვლევითი გუნდისთვის და მეორეს - მუზეუმისთვის.

პროცედურა, რომელიც თქვენ უნდა განახორციელოთ **კვლევითი გუნდისთვის**, არის:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : კვალის მქონე ადგილების რაოდენობა;
- i : იმ ადგილის ინდექსი, რომელსაც გუნდი ამჟამად სტუმრობს;
- $P_i : P[i]$ -ის მნიშვნელობა;
- ეს პროცედურა თითოეული ტესტისთვის $(N - 1)$ -ჯერ გამოიძახება, $i = 1, 2, \dots, N - 1$ თანმიმდევრობით.

ამ პროცედურამ უნდა დააბრუნოს $S[i]$, რომელიც მიუთითებს კვლევითი ჯგუფის მიერ i -ურ ადგილზე განხორციელებულ ქმედებას:

- $S[i] = 0$: კვლევითი ჯგუფი გადაწყვეტს, რომ არ გაგზავნოს შეტყობინება i -ური ადგილიდან;
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: კვლევითი ჯგუფი i -ური ადგილისთვის აგზავნის შეტყობინებას $S[i]$.

შეზღუდვის უნდა განახორციელოთ შემდეგი პროცედურა:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- $S : N$ სიგრძის მასივი, რომელშიც:
 - $S[0] = 0$.
 - თითოეული $1 \leq i \leq N - 1$ -ისთვის, $S[i]$ არის $\text{send_message}(N, i, P_i)$ -ის მიერ დაბრუნებული მთელი რიცხვი;
- ეს პროცედურა გამოიძახება ზუსტად ერთხელ თითოეული ტესტისათვის.

ამ პროცედურამ უნდა დააბრუნოს მაქსიმალური მანძილის მქონე ადგილების წყვილი (U, V) .

სისტემაში შეფასებისას, პროგრამა, რომელიც ზემოთ მოცემულ პროცედურებს იძახებს, **ზუსტად ორჯერ** ეშვება.

- პროგრამის პირველი გაშვების დროს:
 - send_message გამოიძახება ზუსტად $(N - 1)$ -ჯერ;
 - **თქვენს პროგრამას შეუძლია ინფორმაციის შენახვა და შენარჩუნება მომდევნო გამოძახებებს შორის;**
 - დაბრუნებული მნიშვნელობები შენახულია შეფასების სისტემის მიერ;
 - ზოგიერთ შემთხვევაში, გრადერის ქცევა **ადაპტურია**. ეს ნიშნავს, რომ $P[i]$ -ის მნიშვნელობა send_message გამოძახებისას შეიძლება დამოკიდებული იყოს კვლევითი ჯგუფის მიერ წინა გამოძახებების დროს განხორციელებულ ქმედებებზე.
- პროგრამის მეორე ეტაპზე:
 - longest_path გამოიძახება ზუსტად ერთხელ, ხოლო მნიშვნელობები შენახულია შეფასების სისტემის მიერ პირველი გაშვების დროს.

შეზღუდვები

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ თითოეული i -სათვის, სადაც $1 \leq i \leq N - 1$.

ქვეამოცანები და შეფასება

ქვეამოცანა	ქულა	დამატებითი შეზღუდვები
1	30	ადგილს 0 და რომელიღაც სხვა ადგილს აქვს მაქსიმალური მანძილი ადგილების ყველა წყვილს შორის.
2	70	დამატებითი შეზღუდვების გარეშე.

დავუშვათ Z არის მაქსიმალური მთელი რიცხვი, რომელიც ჩნდება S მასივში და M არის კვლევითი ჯგუფის მიერ გაგზავნილი შეტყობინებების რაოდენობა.

ნებისმიერ ტესტში, თუ შემდეგი პირობებიდან ერთ-ერთი მაინც დაკმაყოფილებულია, მაშინ ამ ტესტისთვის თქვენი ქულა იქნება 0 (CMS-ში მოხსენებული იქნება, როგორც `Output isn't correct`):

- S -ში სულ მცირე ერთი ელემენტი არასწორია;
- $Z > 20\,000$ ან $M > 50$;
- პროცედურა `longest_path` გამოძახების დაბრუნებული მნიშვნელობა არასწორია.

სხვა შემთხვევაში, ქვეამოცანისთვის თქვენი ქულა გამოითვლება შემდეგნაირად:

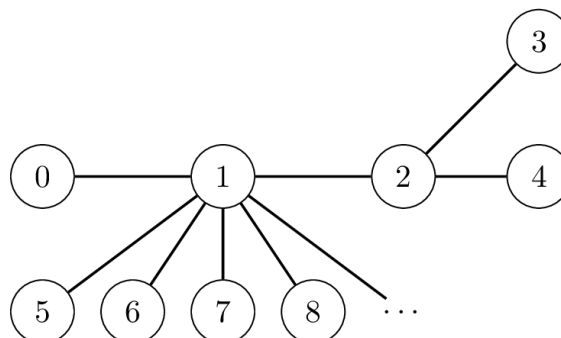
მდგომარეობა	ქულა
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

მე-2 ქვეამოცანისთვის თქვენი ქულა გამოითვლება შემდეგნაირად:

პირობა	ქულა
$5 \leq Z \leq 20\,000$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ და $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ და $8 < M < 32$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ და $M \leq 8$	70

მაგალითი

დავუშვათ, რომ $N = 10\,000$. განვიხილოთ სიტუაცია, როდესაც $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ და $P[i] = 1$, როცა $i > 4$.



დავუშვათ, რომ კვლევითი ჯგუფის სტრატეგიაა $10 \cdot V + U$ შეტყობინების გაგზავნა ყოველთვის, როდესაც მაქსიმალური მანძილის მქონე ადგილების წყვილი (U, V) იცვლება `send_message` გამოძახების შედეგად.

თავდაპირველად, მაქსიმალური მანძილის მქონე წყვილია $(U, V) = (0, 0)$. პროგრამის პირველი გაშვების დროს განვიხილოთ გამოძახებების შემდეგი თანმიმდევრობა:

პროცედურის გამოძახება	(U, V)	დაბრუნებული მნიშვნელობა
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

გაითვალისწინეთ, რომ ყველა დარჩენილ გამოძახებაში $P[i]$ -ის მნიშვნელობა არის 1. ეს ნიშნავს, რომ მაქსიმალური მანძილის მქონე წყვილი არ იცვლება და გუნდი მეტ შეტყობინებას აღარ აგზავნის.

შემდეგ, პროგრამის მეორე გაშვებაში შემდეგი გამოძახება ხორციელდება:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

მუზეუმი კითხულობს კვლევითი ჯგუფის მიერ გაგზავნილ ბოლო შეტყობინებას, რომელიც არის $S[3] = 30$ და ასკვნის, რომ $(0, 3)$ არის ადგილების წყვილი მაქსიმალური მანძილით. ამიტომ, გამოძახება აბრუნებს $(0, 3)$.

გაითვალისწინეთ, რომ ეს მიდგომა მუზეუმს ყოველთვის არ აძლევს საშუალებას სწორად განსაზღვროს მაქსიმალური მანძილის მქონე წყვილი.

სანიმუშო გრაფერი

სანიმუშო გრაფერი ერთსა და იმავე გაშვებაში იძახებს როგორც `send_message`, ასევე `longest_path`, რაც განსხვავდება მატესტირებელი გრაფერის ქცევისგან.

შეტანის ფორმატი:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

გამოტანის ფორმატი:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]  
UV
```

გაითვალისწინეთ, რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სანიმუშო გრაფერი N -ის ნებისმიერი მნიშვნელობით.